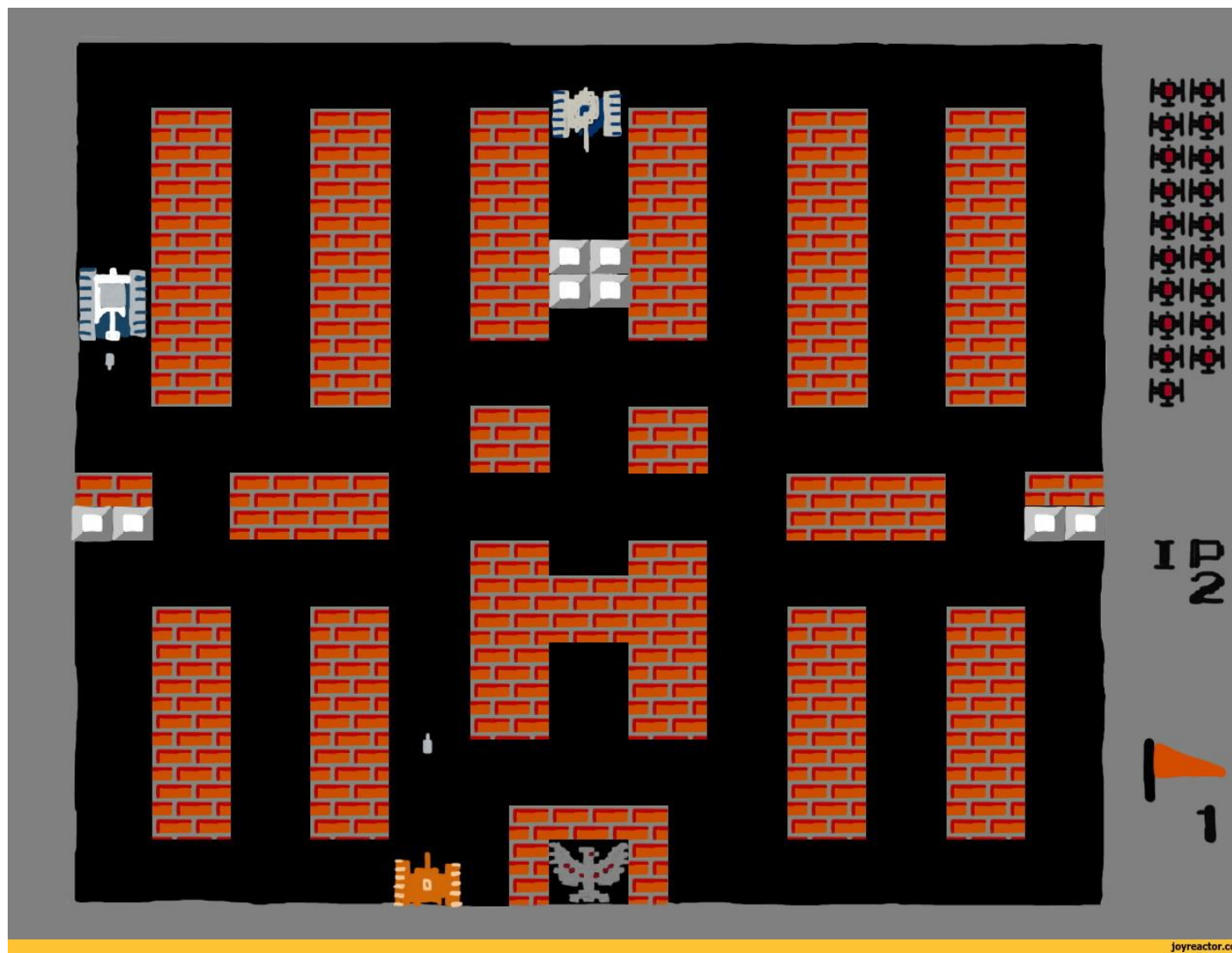


Battle City AI

Описание правил игры

Моисеев Владислав

Оригинальная игра Battle City



Предлагаю сыграть в одну игру...

- Управлять надо не одним танком, а целой командой.
- Команда противников также управляется другим участником.
- Управление программируется, и могут быть применены алгоритмы ИИ.

Звучит интересно?

Объявляется турнир по Battle City AI!

- Для участия необходимо собраться с единомышленниками и решить участвовать в турнире!
- В рамках турнира нужно разработать стратегию управления командой танков в игровом мире, вдохновлённым оригинальным Battle City.
- Разработка стратегии доступна на двух языках: C# и Python.
Если есть желание, можно написать обёртку на другой язык! Свяжитесь с организатором для этого.

Некоторые правила турнира

- Планируется, что команды для турнира будут соответствовать командам по проектной деятельности, но это не обязательно.
- Одному участвовать также можно, если вы будете уверены в своих силах по программированию.
- Регистрация стратегий и команд происходит через бота *Telegram*. Подробности – позже.
- После регистрации достаточного количества стратегий проводится турнир, где определяется команда-победитель по системе play-off. Если стратегий будет слишком много, сначала проводятся отборочные испытания.

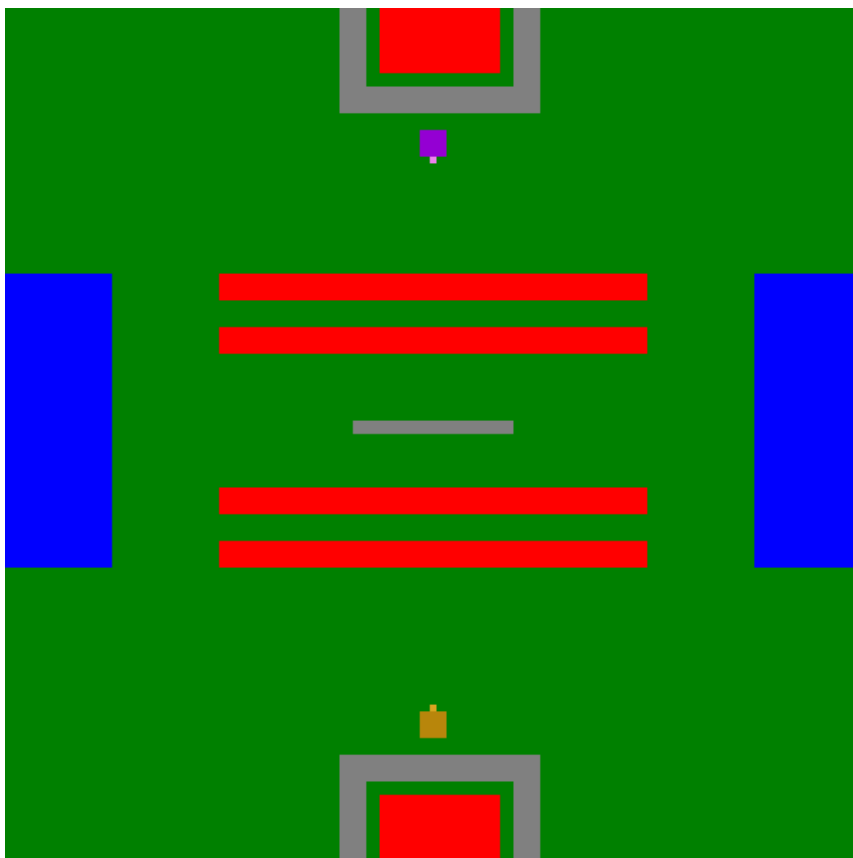
Общее описание игрового мира

Хоть мы вдохновлялись оригинальным Battle City, есть особенности нашего игрового мира:

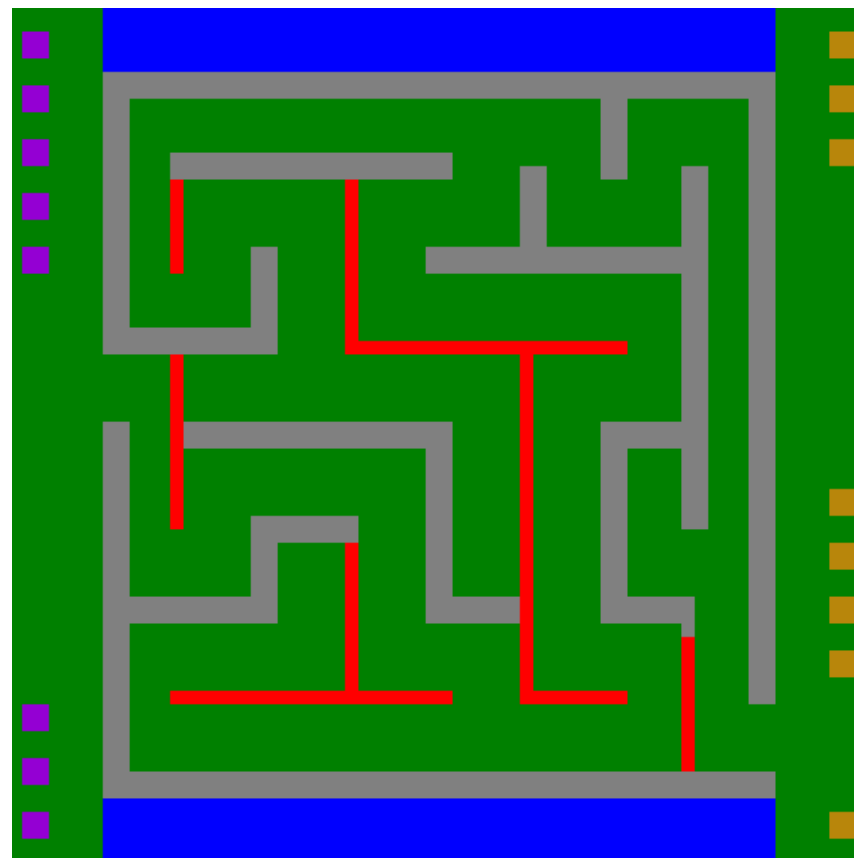
- В нашей игре всего две **карты**: дуэль и лабиринт.
- Игровая карта состоит из **блоков**. Блоки состоят из **пикселей**.
- Игровой стратегии перед началом битвы передаётся состояние игрового мира: типы блоков, точки появления **ЮНИТОВ**.
- Затем каждый **такт** передаётся актуальное состояние мира. Стратегия должна за определённое время выдать **реакцию** на игровой мир.

Карты Battle City AI

Дуэль



Лабиринт

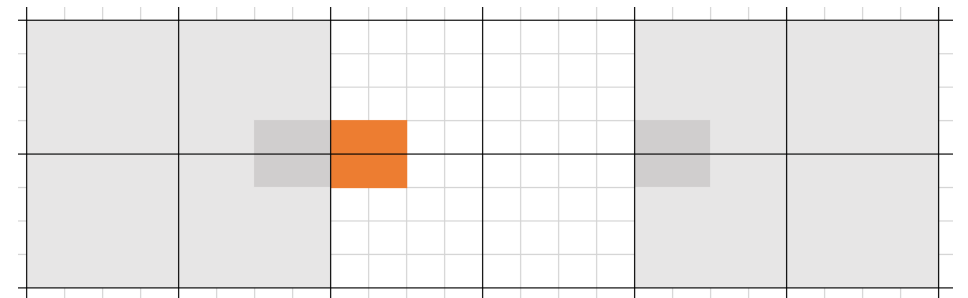
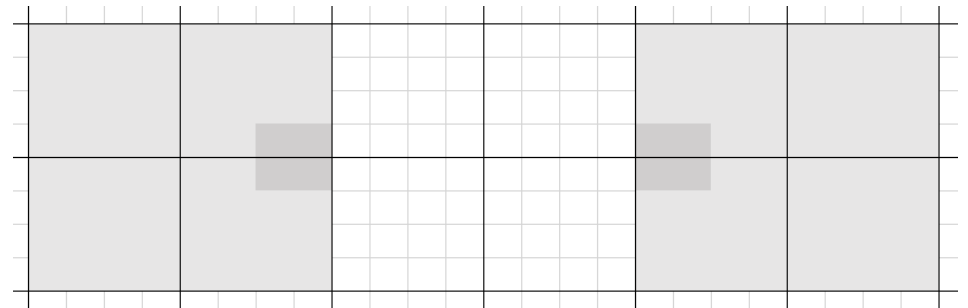
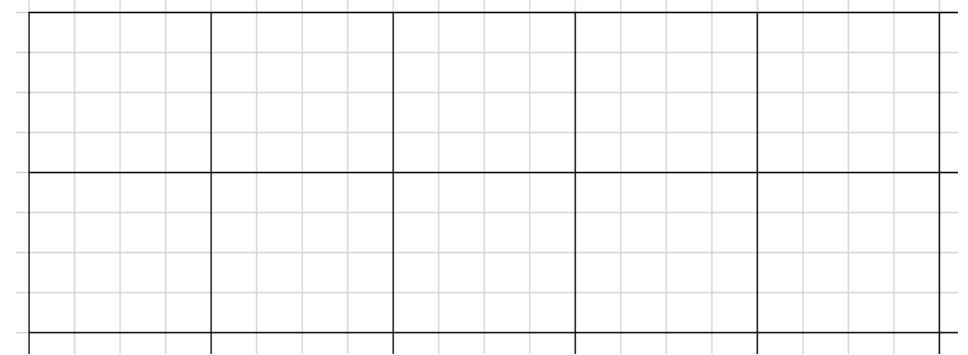


Типы блоков на карте

Тип	Проходимый	Простреливаемый	Разрушаемый	Обозначение
Трава	Да	Да	Нет	
Вода	Нет	Да	Нет	
Кирпич	Нет	Нет	Да	
Бетон	Нет	Нет	Нет	

Размеры элементов

- 1 блок состоит из 16 пикселей
- Каждый юнит состоит из 4 блоков
- Каждый снаряд состоит из 4 пикселей

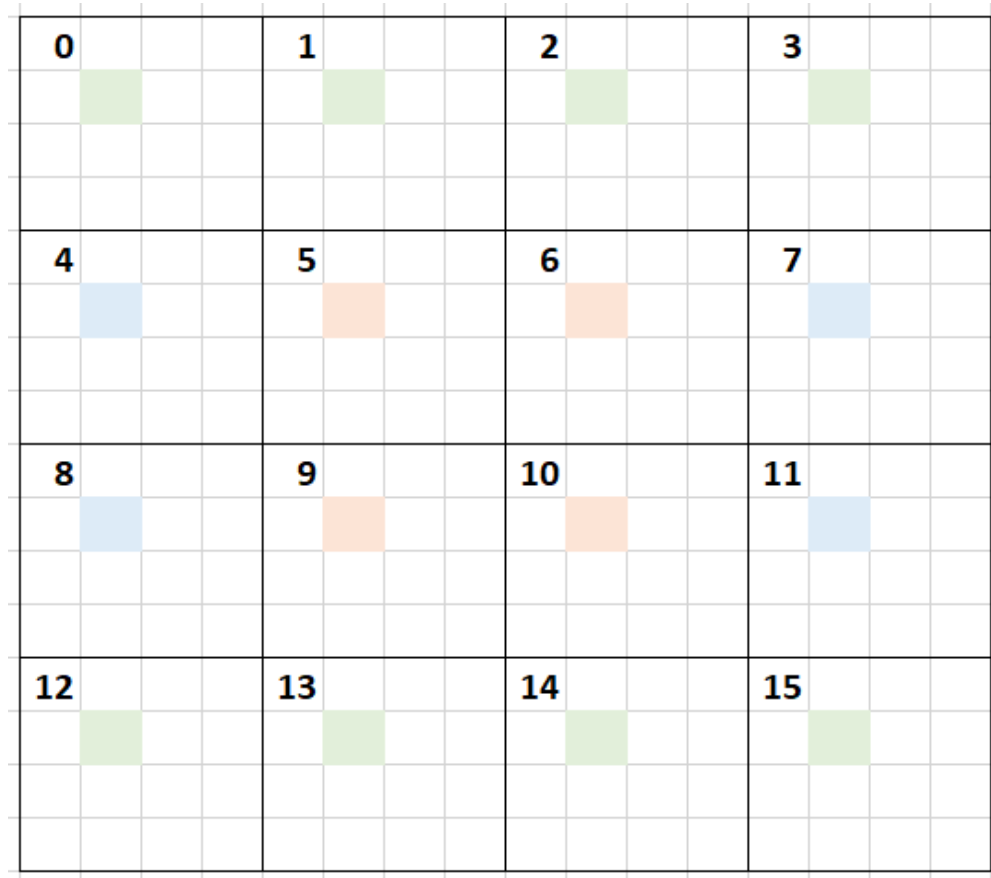


Координаты

- Координаты на карте считаются от верхнего левого угла. Ось x – по горизонтали, y – по вертикали.
- Координаты всех объектов считаются от верхнего левого угла.
- Если координаты указываются в пикселях, будет обозначение “px”. Если блоков – “blocks”.

Начальное описание мира

- Ширина карты в блоках и пикселях.
- Высота карты в блоках и пикселях.
- Количество команд (стратегий).
- Описание типов блоков слева направо.
- Дополнительно передаётся позиция (в пикселях) юнитов собственной команды и направление обзора: *направо, вниз, влево или вверх*.



Сведения о такте игры

- Номер текущего такта (отправляется в ответ).
- Сведения о командах:
 - ИД (номер) команды;
 - Активна ли до сих пор;
 - Количество очков;
 - Количество юнитов общее и оставшееся;
 - Описание юнитов: ИД, положение, поворот и скорость.
- Изменение типов блоков с предыдущего такта.
- Сведения об объектах (снарядах): положение, поворот и скорость.

Реакция стратегии

В качестве реакции стратегии на изменение игрового мира необходимо в течение **1 секунды** отправить ответ, где по каждому живому юниту отправить следующие данные:

- Новый угол поворота: вправо, вниз, влево или вверх;
- Будет ли юнит двигаться после поворота;
- Будет ли стрелять юнит после движения.

Скорость юнита: 1 пиксель за 1 такт.

Скорость снаряда (объекта): 3 пикселя за 1 такт.

Время охлаждения оружия: 10 тактов.

Огня по своим нет.

Ещё немного про разрушения

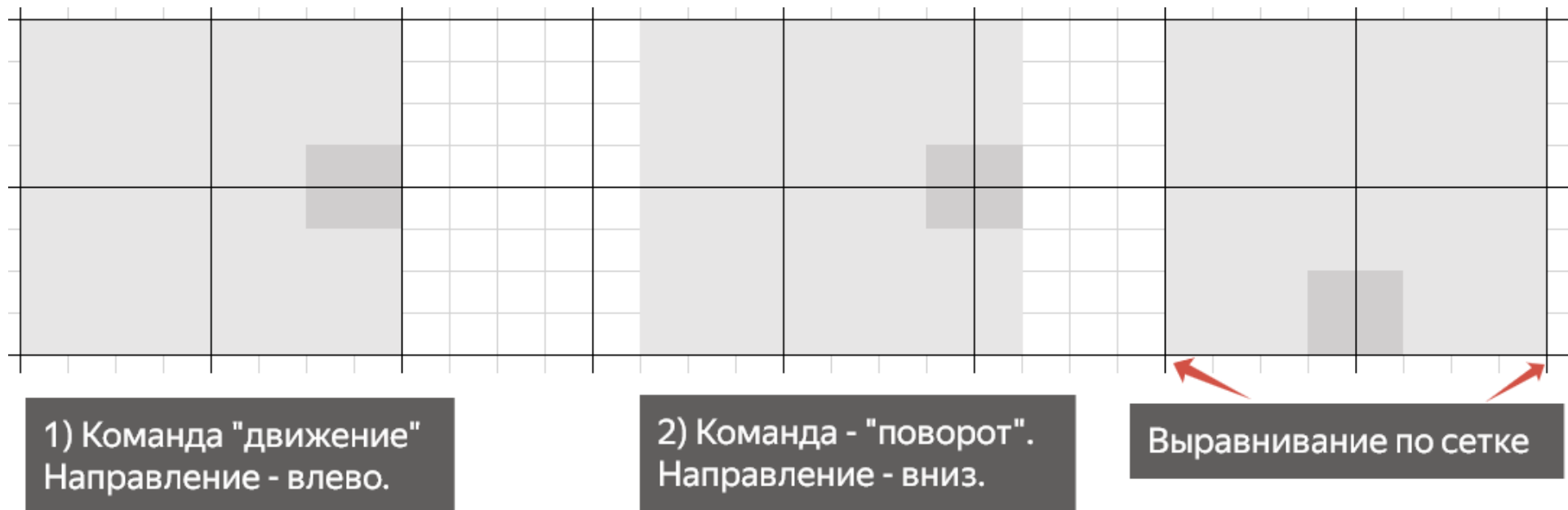
Если объекты (снаряды) сталкиваются друг с другом, они разрушаются.

Если снаряд попадает в юнит противника, они оба разрушаются.

Если снаряд попадает в разрушаемые блоки, они разрушаются, в простреливаемые - летит дальше, в неразрушаемые непростреливаемые - разрушается.

Про выравнивание юнитов

- Если юнит движется в каком-то направлении, его координата может не быть целым количеством блоков (1 такт → 1 пиксель, а в блоке пикселей 4x4).
- Тогда при повороте юнит выравнивается до ближайшего блока.



Про игровые очки

- За уничтожение юнита противника команде (стратегии) начисляется 100 очков.
- За потерю своего юнита снимается 50 очков.
- За каждый выстрел снимается 5 очков.
- За каждый оставшийся юнит после окончания боя начисляется 100 очков.

Когда заканчивается бой?

Есть 2 варианта окончания игровой сессии:

- Когда в живых остались только юниты одной команды.
В данном случае она и является победителем, несмотря на количество очков другой команды.
- Когда прошло 1 000 тактов, но победитель не определён.
Тогда победителем считается тот, у кого больше очков.

SDK для разработки

- Содержит следующие приложения:
 - Движок игровой сессии для локального запуска стратегий с двумя картами;
 - Приложение-обёртку для стратегий на языке C# (.NET 9);
 - Приложение-обёртку для стратегий на языке Python.
 - Приложение-визуализатор лога игровой сессии.
- Для запуска локальной игровой сессии и визуализатора необходимо установить .NET 9 Runtime. Для запуска стратегии на C# – .NET 9 SDK.
Ссылка: <https://dotnet.microsoft.com/ru-ru/download/dotnet/9.0>

Запуск игровой сессии

- Запустите файл «run game-session duel.bat» или «run game-session maze.bat» для запуска игровой сессии для карт «дуэль» и «лабиринт» соответственно.
- Дождитесь надписи «... map loaded!»

```
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionManager[0]
      Loading map ../maps/Duel.json...
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:6469
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Production
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Users\vv.moiseev\Downloads\Telegram Desktop\battle-city-ai-sdk-0.2\game-session
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionManager[0]
      ... map loaded!
```

Подключение стратегий

- Для тестирования стратегий их надо подключить две к игровой сессии. Можно воспользоваться одной «глупой» (идёт в комплекте с SDK) и одной своей, или же выставлять собственную стратегию против себя же.
- Для этого запустите файлы «run strategy-csharp.bat» или «run strategy-python.bat».

```
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionManager[0]  
      New team #1 connected with token 5d1a5195-b6b2-4e9f-bfb9-0d06e665eb73  
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionManager[0]  
      Team #1 is ready!
```

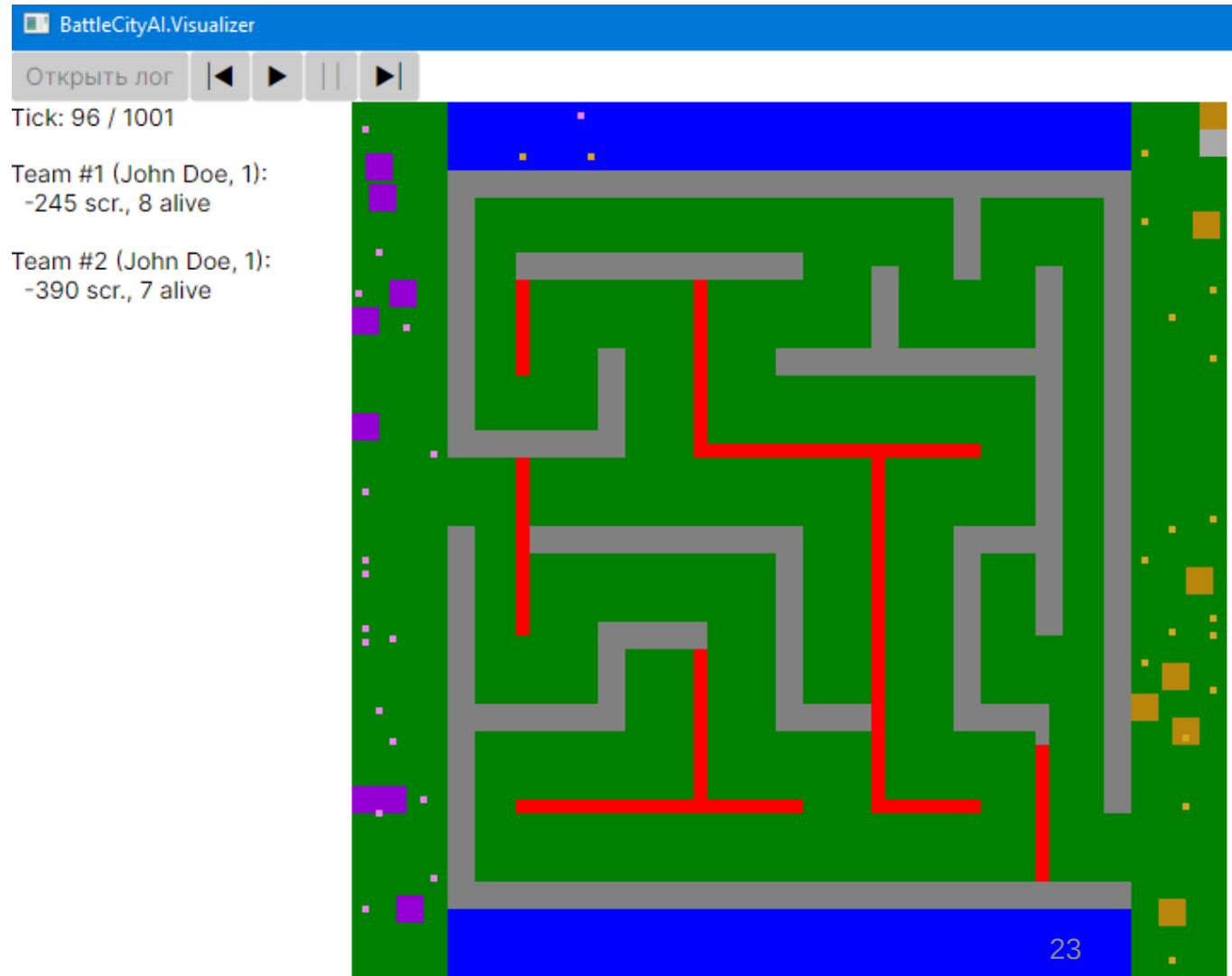
Проведение симуляции

- Как только две игровые стратегии подключаются к игровой сессии, отображается надпись «Let the Hunger Games begin!!!», которая говорит о том, что симуляция началась.
- В конце приложение завершит работу.

```
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionManager[0]
      Let the Hunger Games begin!!!
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionManager[0]
      End game session!
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionManager[0]
      ! Completed !
info: BattleCityAI.GameSession.HostedServices.GameSessionHostedService[0]
      Session completed
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application is shutting down...
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionBaseServiceImpl[0]
      Disconnecting team #2...
info: BattleCityAI.GameSession.Services.GameSessionBaseServiceImpl[0]
      Disconnecting team #1...
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . ■
```

Визуализация

- Для запуска визуализатора запустите скрипт «run visualizer.bat».
- Выберите файл с логом из папки «./logs/log-имя_карты.json»



Контакты для связи и регистрация команд

После проведения практики во всех подгруппах будет создан отдельный чат в Telegram, где будет размещён SDK, а также выложена инструкция для регистрации команд.

Также в этом чате будут выкладываться материалы по проведению турнира. Ещё планируется выкладывать логи игровых сессий для изучения.

В случае чего, можно писать в личные сообщения контакту @vladdymoses, но он может не ответить оперативно.

Вопросы?